

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №5

з дисципліни «Бази даних»

Виконав:

Степаненко Денис
студент групи ІМ-051
номер у списку групи: 16

Перевірів:

Русінов В.В.

Київ 2026

Короткий виклад вимог

Завдання:

Провести перевірку та нормалізацію бази даних VideoHub до третьої нормальної форми (3NF). Показати денормалізовану схему з порушеннями, виявити проблеми, виправити через ALTER TABLE.

Що таке нормалізація:

Нормалізація — процес організації структури бази даних для усунення надлишковості даних та забезпечення цілісності. Нормальні форми (1NF, 2NF, 3NF) — правила, які гарантують, що схема не має аномалій оновлення, вставки та видалення.

Три нормальні форми:

- 1NF (Перша нормальна форма)** — усі атрибути атомарні (неподільні), відсутні повторювані групи
- 2NF (Друга нормальна форма)** — 1NF + неключові атрибути повністю залежать від всього РК (не частково)
- 3NF (Третя нормальна форма)** — 2NF + відсутні транзитивні залежності (неключовий атрибут не залежить від іншого неключового)

Денормалізована схема

Створюємо таблицю `VideoDenormalized` зі спеціальними порушеннями для демонстрації:

```
CREATE TABLE "VideoDenormalized" (  
  id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  title             VARCHAR(255) NOT NULL,  
  description       TEXT,  
  url               VARCHAR(500) NOT NULL,  
  views            INT DEFAULT 0,  
  created_at        TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT now(),  
  author_id         UUID NOT NULL,  
  author_username   VARCHAR(100) NOT NULL,  
  author_email      VARCHAR(255) NOT NULL,  
  tags              TEXT NOT NULL,
```

```
category_and_subcategory TEXT NOT NULL
);
```

Порушення в цій таблиці:

1. `tags TEXT` — містить кілька тегів через кому (наприклад, `'postgresql,database,tutorial,beginners'`). Це порушення 1NF — значення не атомарне. Неможливо відфільтрувати відео за одним тегом без `LIKE` або складного парсингу.
2. `category_and_subcategory TEXT` — містить два значення через слеш (наприклад, `'Tech/Databases'`). Порушення 1NF — два поняття в одній колонці.
3. `author_username` та `author_email` — дублюють дані з таблиці `User`. Порушення 3NF — транзитивна залежність: `video_id` → `author_id` → `username, email` . Якщо користувач змінить `email`, треба оновити всі його відео.

Перевірка 1NF

Правила 1NF:

- Усі атрибути містять лише атомарні (неподільні) значення
- Відсутні повторювані групи атрибутів
- Кожен запис унікальний (забезпечується PK)
- Порядок записів не важливий

Порушення 1NF у `VideoDenormalized`:

1. `tags` — `'postgresql,database,tutorial,beginners'` — не атомарне. Один атрибут містить множину значень. Неможливо зробити `WHERE tags = 'database'` — потрібен `LIKE` `'%database%'` , який знайде також `'database_design'` .
2. `category_and_subcategory` — `'Tech/Databases'` — не атомарне. Категорія та підкатегорія — два різні поняття, об'єднані в одне поле.

Демонстрація проблеми:

```
-- Цей запит працює неправильно — LIKE знайде 'database' в 'database_design'
SELECT title, tags FROM "VideoDenormalized" WHERE tags LIKE '%database%';
```

Рішення 1NF:

- Розбити `tags` на окремі таблиці `Tag` + `VideoTag` (M:N зв'язок)
- Розбити `category_and_subcategory` на `category` + `subcategory`

Перевірка 2NF

Правила 2NF:

- Таблиця знаходиться в 1NF
- Кожен неключовий атрибут повністю функціонально залежить від всього первинного ключа (не від його частини)

Аналіз:

Первинний ключ `VideoDenormalized` — одиночна колонка `id` (UUID). Оскільки PK складається з однієї колонки, часткових залежностей бути не може — кожен неключовий атрибут залежить від всього PK (який дорівнює одній колонці).

Висновок: 2NF виконується для всіх таблиць VideoHub, оскільки всі PK — одиночні UUID. 2NF порушується тільки при складених PK (кілька колонок), де атрибут може залежати від частини PK.

Перевірка 3NF

Правила 3NF:

- Таблиця знаходиться в 2NF
- Відсутні транзитивні залежності: неключовий атрибут не повинен залежати від іншого неключового атрибута

Порушення 3NF у `VideoDenormalized`:

`author_username` та `author_email` транзитивно залежать від PK через `author_id` :

```
video.id → author_id → author_username, author_email
```

Це транзитивна залежність: `author_username` та `author_email` не залежать напряму від `video.id` , а через `author_id` . Дані автора вже зберігаються в таблиці `User` — дублювання.

Проблеми транзитивної залежності:

- **Аномалія оновлення:** якщо користувач змінить email, треба оновити всі рядки в `VideoDenormalized` де він автор
- **Аномалія вставки:** не можна додати користувача без відео (його email ніде не збережеться)
- **Аномалія видалення:** якщо видалити всі відео автора — втратимо його email

Рішення 3NF:

- Видалити `author_username` та `author_email` з таблиці відео
 - Отримувати дані автора через JOIN з таблицею `User`
-

Виправлення — нормалізація

Крок 1: Створення таблиці `Tag` та `VideoTag` (M:N)

```
CREATE TABLE "Tag" (  
  id      UUID PRIMARY KEY DEFAULT uuid_generate_v4(),  
  name    VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE "VideoTag" (  
  video_id UUID NOT NULL REFERENCES "Video"(id) ON DELETE CASCADE,  
  tag_id   UUID NOT NULL REFERENCES "Tag"(id) ON DELETE CASCADE,  
  PRIMARY KEY (video_id, tag_id)  
);
```

Тепер кожен тег — окремий рядок в `Tag`. Зв'язок M:N (відео може мати багато тегів, тег — багато відео) реалізовано через `VideoTag` зі складеним PK (`video_id`, `tag_id`).

Крок 2: ALTER TABLE — розбиття category_and_subcategory

```
-- Додати атомарні колонки
ALTER TABLE "VideoDenormalized" ADD COLUMN category VARCHAR(50);
ALTER TABLE "VideoDenormalized" ADD COLUMN subcategory VARCHAR(50);

-- Розбити значення
UPDATE "VideoDenormalized"
SET category = split_part(category_and_subcategory, '/', 1),
    subcategory = split_part(category_and_subcategory, '/', 2);

-- Видалити неатомарну колонку
ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN category_and_subcategory;
```

`split_part(string, delimiter, position)` — функція PostgreSQL для розбиття рядка. `/1` — частина до слеша, `/2` — після.

Крок 3: ALTER TABLE — видалення транзитивних залежностей

```
-- Видалити колонки, що дублюють дані автора (3NF)
ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN author_username;
ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN author_email;

-- Видалити неатомарну колонку tags
ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN tags;

-- Перейменувати таблицю
ALTER TABLE "VideoDenormalized" RENAME TO "VideoFixed";
```

Після цих змін таблиця `VideoFixed` відповідає 3NF:

- Усі атрибути атомарні (1NF)
- Немає часткових залежностей (2NF)
- Немає транзитивних залежностей (3NF)

Перевірка після нормалізації

Відео з тегами через JOIN (замість tags через кому):

```
SELECT v.title, t.name AS tag
FROM "Video" v
INNER JOIN "VideoTag" vt ON v.id = vt.video_id
INNER JOIN "Tag" t ON vt.tag_id = t.id
ORDER BY v.title, t.name;
```

Тепер можна фільтрувати за конкретним тегом: `WHERE t.name = 'database'` — точно, без LIKE.

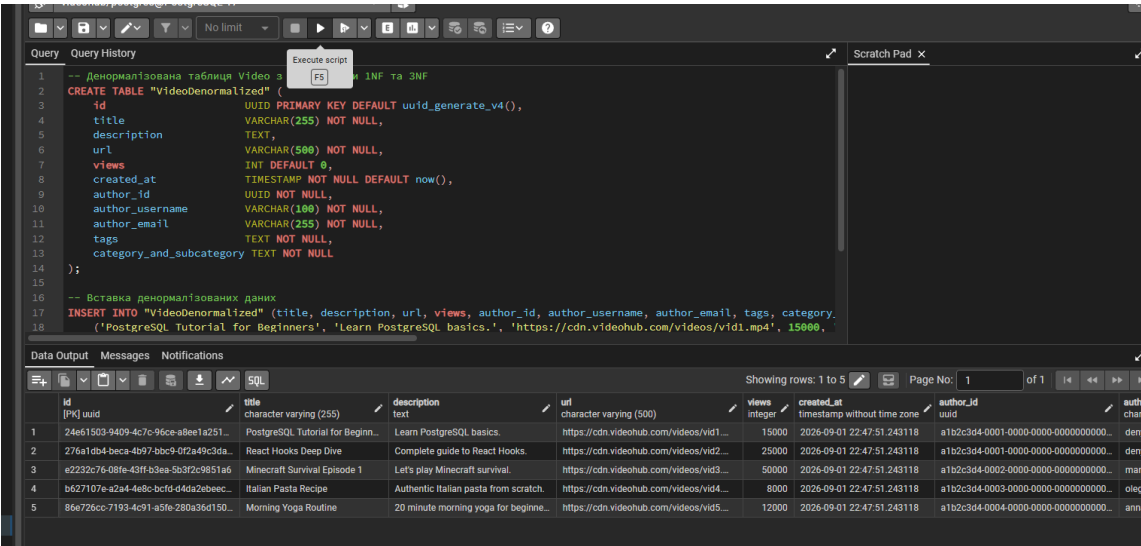
Відео з автором через JOIN (замість author_username в таблиці):

```
SELECT vf.title, u.username, u.email
FROM "VideoFixed" vf
INNER JOIN "User" u ON vf.author_id = u.id
ORDER BY vf.title;
```

Дані автора отримуємо з User через JOIN — немає дублювання. Якщо користувач змінить email — оновлюємо один рядок в User, а не всі відео.

Скріншоти

КРОК 1 — денормалізована схема (CREATE TABLE + INSERT + SELECT):



КРОК 2 — аналіз порушень (проблема 1NF з LIKE, дублювання 3NF):

videohub/postgres@PostgreSQL 17

Query Query History

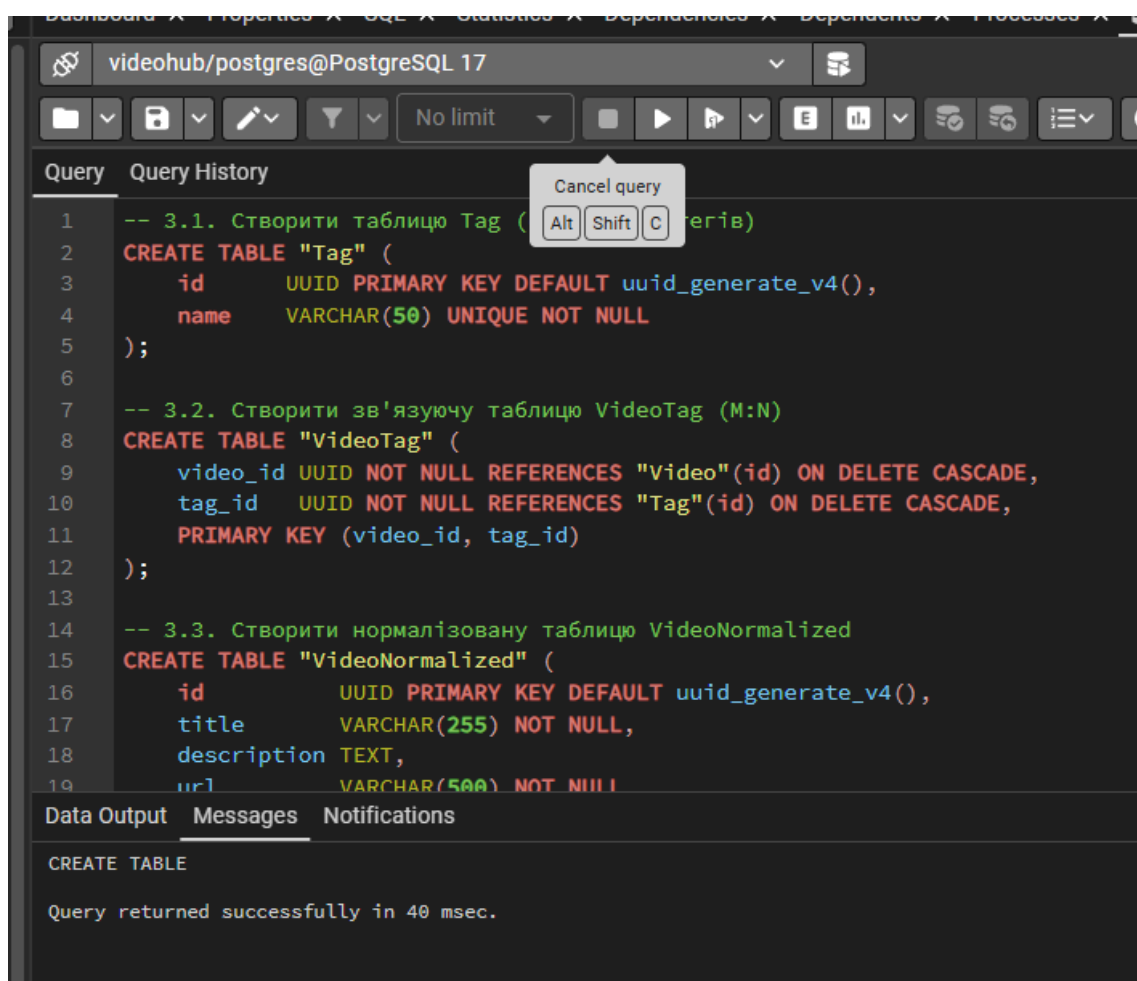
```
1 SELECT title, tags FROM "VideoDenormalized" WHERE tags LIKE '%database%';
2 SELECT author_username, author_email, COUNT(*) AS video_count
3 FROM "VideoDenormalized"
4 GROUP BY author_username, author_email;
```

Execute script
F5

Data Output Messages Notifications

	author_username character varying (100)	author_email character varying (255)	video_count bigint
1	oleg_cook	oleg@example.com	1
2	denys_dev	denys@example.com	2
3	anna_fitness	anna@example.com	1
4	maria_gaming	maria@example.com	1

КРОК 3 — створення нормалізованих таблиць (Tag, VideoTag, VideoNormalized):



КРОК 4 — ALTER TABLE (додати колонки, розбити, видалити, перейменувати):

```
1  -- 4.1. Додати атомарні колонки
2  ALTER TABLE "VideoDenormalized" ADD COLUMN category VARCHAR(50);
3  ALTER TABLE "VideoDenormalized" ADD COLUMN subcategory VARCHAR(50);
4
5  -- 4.2. Розбити category_and_subcategory на дві колонки
6  UPDATE "VideoDenormalized"
7  SET category = split_part(category_and_subcategory, '/', 1),
8     subcategory = split_part(category_and_subcategory, '/', 2);
9
10 -- 4.3. Видалити неатомарну колонку
11 ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN category_and_subcategory;
12
13 -- 4.4. Видалити транзитивно-залежні колонки (3NF)
14 ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN author_username;
15 ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN author_email;
16
17 -- 4.5. Видалити неатомарну колонку tags (після створення Tag + VideoTag)
18 ALTER TABLE "VideoDenormalized" DROP COLUMN tags;
19
```

Data Output Messages Notifications

ALTER TABLE

Query returned successfully in 31 msec.

КРОК 5 — заповнення таблиць Tag та VideoTag:

```
1  -- додати унікальні теги
2  INSERT INTO "Tag" (name) VALUES
3      ('postgresql'), ('database'), ('tutorial'), ('beginners'),
4      ('react'), ('javascript'), ('hooks'), ('frontend'),
5      ('minecraft'), ('gaming'), ('survival'), ('letsplay'),
6      ('cooking'), ('italian'), ('pasta'), ('recipe'),
7      ('yoga'), ('fitness'), ('morning')
8  ON CONFLICT (name) DO NOTHING;
9
10 -- Додати зв'язки відео-теги (для перших 5 відео з Lab 2)
11 INSERT INTO "VideoTag" (video_id, tag_id)
12 SELECT v.id, t.id FROM "Video" v
13 CROSS JOIN "Tag" t
14 WHERE (v.title = 'PostgreSQL Tutorial for Beginners' AND t.name IN ('postgresql','database','tutorial','beginners'))
15      OR (v.title = 'React Hooks Deep Dive' AND t.name IN ('react','javascript','hooks','frontend'))
16      OR (v.title = 'Minecraft Survival Episode 1' AND t.name IN ('minecraft','gaming','survival','letsplay'))
17      OR (v.title = 'Italian Pasta Recipe' AND t.name IN ('cooking','italian','pasta','recipe'))
18      OR (v.title = 'Morning Yoga Routine' AND t.name IN ('yoga','fitness','morning','beginners'))
19  ON CONFLICT DO NOTHING;
```

Data Output Messages Notifications

INSERT 0 4

Query returned successfully in 32 msec.

КРОК 6 — перевірка після нормалізації (SELECT з JOIN):

The screenshot shows a PostgreSQL client window titled "videohub/postgres@PostgreSQL 17". The query editor contains the following SQL code:

```
4 INNER JOIN "VideoTag" vt ON v.video_id = vt.video_id
5 INNER JOIN "Tag" t ON vt.tag_id = t.tag_id
6 ORDER BY v.title, t.name;
7
8 -- Відео з категорією та підкатегорією (атомарні поля)
9 SELECT title, category, subcategory FROM "VideoFixed" ORDER BY title;
10
11 -- Відео з автором через JOIN (замість author_username в таблиці)
12 SELECT vf.title, u.username, u.email
13 FROM "VideoFixed" vf
14 INNER JOIN "User" u ON vf.author_id = u.id
15 ORDER BY vf.title;
16
17 -- Перевірка: немає дублювання email автора
18 SELECT u.username, u.email, COUNT(vf.id) AS video_count
19 FROM "User" u
20 LEFT JOIN "VideoFixed" vf ON u.id = vf.author_id
21 GROUP BY u.username, u.email
22 ORDER BY video_count DESC;
```

A "Cancel query" tooltip is visible over the query editor, showing "Alt", "Shift", and "C" keys.

The "Data Output" tab is active, displaying the results of the last query in a table:

	username character varying (100)	email character varying (255)	video_count bigint
1	denys_dev	denys@example.com	2
2	oleg_cook	oleg@example.com	1
3	maria_gaming	maria@example.com	1
4	anna_travel	anna@example.com	1
5	max_music	max@example.com	0

Будь які припущення чи обмеження

- Денормалізована таблиця `VideoDenormalized` створюється спеціально для демонстрації порушень. В реальному проєкті VideoHub схема з Lab 2 вже нормалізована.
- `split_part(string, delimiter, position)` — функція PostgreSQL для розбиття рядка. Повертає частину рядка за індексом (1-based).
- Таблиця `VideoTag` має складений PK (`video_id`, `tag_id`) — це єдиний випадок складеного PK у схемі. 2NF для цієї таблиці виконується, оскільки немає неключових атрибутів (тільки дві колонки FK, які разом утворюють PK).
- `ON CONFLICT (name) DO NOTHING` в INSERT до Tag — запобігає дублюванню тегів. Якщо тег вже існує — пропускає.
- `ON DELETE CASCADE` на VideoTag — при видаленні відео автоматично видаляються його зв'язки з тегами.

- Нормалізація зменшує надлишковість даних, але може збільшити кількість JOIN у запитах. Це компроміс між цілісністю даних та продуктивністю.
- У реальному проєкті VideoHub (Prisma) теги не реалізовані — це допущення для демонстрації нормалізації. Категорія та підкатегорія також додані для лаби.
- Денормалізація іноді використовується навмисно для продуктивності (наприклад, кешування даних автора у відео для зменшення JOIN). Але це компроміс — ризик аномалій оновлення.